

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Dépannage et diagnostic des pannes d'un PC

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Cette fiche évalue les connaissances de base sur le diagnostic de pannes, le BIOS, le mode sans échec, le pare-feu et la gestion des pilotes.

EXERCICE 1 Vocabulaire et concepts de base

1. Définir le terme « fichier système » et donner un exemple de conséquence si l'un d'eux est corrompu.
2. À quoi sert le BIOS (ou UEFI) lors du démarrage d'un ordinateur ?
3. Compléter la phrase : Le « mode sans échec » charge un nombre minimum de _____ et de _____ pour permettre le dépannage.
4. Citer deux rôles principaux d'un « pare-feu (Firewall) » sur un PC connecté à Internet.
5. Qu'est-ce qu'un « service du système d'exploitation » ? Donner un exemple de service Windows courant.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

1. Le réglage de la date et de l'heure dans le BIOS n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du système d'exploitation.
2. Pour diagnostiquer une panne de périphérique (ex : imprimante), le Gestionnaire de périphériques est l'outil incontournable sous Windows.
3. L'ordre de démarrage (Boot Order) dans le BIOS détermine la priorité des périphériques sur lesquels le PC cherche un OS au démarrage.
4. Un « état de besoin » ne concerne que le matériel nécessaire à la réparation, jamais les logiciels ou pilotes.
5. Désactiver le lancement automatique d'un service au démarrage via `msconfig` ou `services.msc` peut accélérer le boot et résoudre des conflits.

EXERCICE 3 QCM : Diagnostic et Outils

1. Un PC émet une série de bips au démarrage et ne boot pas. Quelle est la première piste matérielle à vérifier ?

- (a) Disque dur défectueux.
 - (b) Barrette de RAM mal insérée ou HS.
 - (c) Pilote carte graphique obsolète.
 - (d) Pare-feu bloquant le démarrage.
2. Dans le Gestionnaire de périphériques, une icône point d'exclamation jaune sur un matériel indique :
- (a) Le périphérique fonctionne parfaitement.
 - (b) Le périphérique est désactivé manuellement.
 - (c) Un problème de pilote ou de conflit de ressources.
 - (d) Le périphérique est un périphérique fantôme.
3. Quelle commande permet d'ouvrir directement la console des services Windows ?
- (a) `devmgmt.msc`
 - (b) `services.msc`
 - (c) `msconfig`
 - (d) `regedit`
4. Pour forcer le démarrage sur une clé USB d'installation Windows, quelle action effectuer dans le BIOS ?
- (a) Désactiver le Secure Boot uniquement.
 - (b) Mettre USB Storage Device ou Removable Devices en première position dans l'ordre de démarrage.
 - (c) Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut (Load Optimized Defaults).
 - (d) Mettre à jour le firmware du BIOS (Flash BIOS).

EXERCICE 4 Manipulation du BIOS / UEFI

1. Vous accédez au setup du BIOS (touche Suppr, F2 ou F10 au boot). Indiquer l'onglet ou la section typique où se trouve chacun des réglages suivants :
- (a) Date et heure système : _____
 - (b) Ordre de démarrage (Boot Priority / Boot Order) : _____
 - (c) Réinitialisation aux valeurs par défaut (Load Setup Defaults) : _____

2. Après avoir modifié l'ordre de démarrage pour booter sur un DVD de réparation, quelle touche faut-il généralement presser pour sauvegarder et quitter? _____
3. Pourquoi est-il déconseillé de flasher (mettre à jour) le BIOS sans raison valable (ex : panne avérée, support nouveau CPU)?

EXERCICE 5 Rédaction d'un État de Besoin

1. Un poste de travail présente les symptômes suivants : « Écran bleu (BSOD) fréquent, erreur MEMORY_MANAGEMENT ». Le diagnostic oriente vers une barrette de RAM défectueuse. Remplir le tableau d'état de besoin ci-dessous pour la réparation.

Composant / Logiciel requis	Quantité	Justification / Spécifications techniques
Barrette RAM DDR4	1	_____
Outil de test mémoire (ex : Mem-Test86)	1	_____
Tournevis cruciforme	1	_____

2. Une fois la RAM remplacée, quelle manipulation simple dans le BIOS permet de vérifier que la nouvelle barrette est bien détectée et à la bonne fréquence?

EXERCICE 6 Gestion des pilotes et Pare-feu

1. Un utilisateur signale que sa webcam intégrée ne fonctionne plus après une mise à jour Windows. Dans le Gestionnaire de périphériques, la webcam affiche un point d'exclamation jaune. Énoncer la procédure exacte (3 à 4 étapes) pour réinstaller le pilote automatiquement via Windows Update.
2. Dans les paramètres du Pare-feu Windows Defender, vous devez autoriser une application spécifique (ex : un serveur de fichiers local) à communiquer sur le réseau Privé mais pas sur le réseau Public. Décrire la manipulation pour créer cette règle entrante personnalisée.
3. Citer une raison pour laquelle on choisirait de désactiver un pilote dans le Gestionnaire de périphériques au lieu de le désinstaller.